2026年吉隆坡循人中学第二学期期末考兼统考预考
高三商班
数学
(SC04)

试卷二　　作答题

日期：2026年9月15日
时间：9.30 a.m. ~ 11.30 a.m.
(2小时)

考生须知

(一) 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题　　(40%)，
试卷二：作答题　　(60%)。

(二) 试卷二共分两组：
甲组(必答题)：5题全答(20%)；
乙组(选答题)：7题选答4题，但不能超过4题（40%)。
两组全部共答9题完卷。

(三) 每题必须用新的一面作答。

(四) 只可用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔书写，惟可用铅笔画图。

(五) 不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。

(六) 所有演算必须清楚地写出，必要的几何图形必须画出。

(七) 可使用规定的电子计算机进行演算，除非题目限制。

(八) 作答前，须在积分表（电脑卡）上正确填写考生编号及用5B铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在试题号码栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

(九) 答案必须依试题号码次序排列，并且将积分表（电脑卡）置于上面，合订成一本。

(十) 数学公式表在第2–3页。

(十一) 试卷二作答题共印7页。

未经正式宣布，不得翻看内页

甲组　必答题（20%）　（本组5题全答）

1. 已知 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$，$g(x)=x^2-2$。求

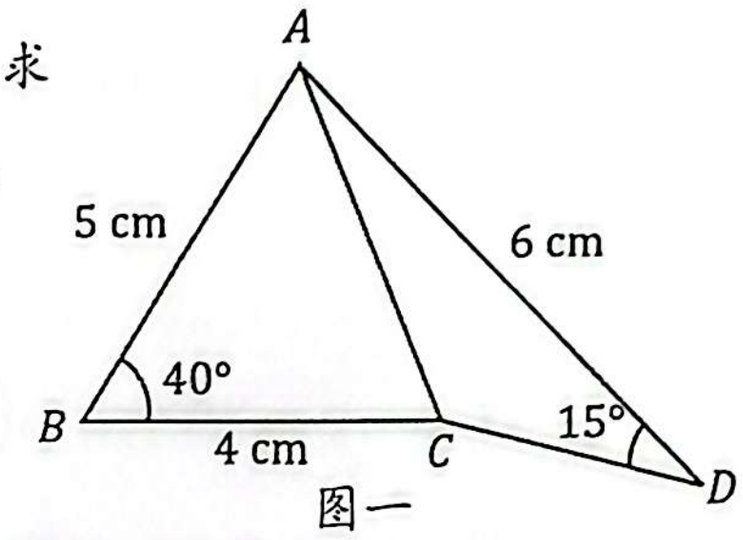
(a) $f(x)$ 的定义域； [1%]

(b) $(g\circ f)(6)$ 的值。 [3%]

2. 图一所示两个三角形 ABC 及三角形 ACD，已知 $AB=5$ cm，$BC=4$ cm，$AD=6$ cm 及 $\angle ADC=15°$。求

(a) AC 的长度；(答案准确至 0.01) [1.5%]

(b) $\angle ACD$。 [2.5%]



图一

3. 已知 $A(-2,1)$、$B(4,7)$，点 P 在 AB 上且 $AP:PB=2:1$。

(a) 求点 P 的坐标； [2%]

(b) 若点 Q 是 AP 的中点，求点 Q 的坐标。 [2%]

4. 表一显示某班学生在一次数学测验中答对选择题题数的分布情况。

答对题数	2	3	4	5	6
人数	3	k	5	4	2

表一

已知该班学生答对题数的平均数为 4 题，求

(a) 该班学生答对题数的全距； [1%]

(b) k 的值； [2%]

(c) 求该班学生中答对题数不少于 4 题的人数占全班人数的概率。 [1%]

5. 已知函数 $y=\dfrac{1}{3}x^3-4x+4$，求

(a) $\dfrac{dy}{dx}$； [1%]

(b) 驻点坐标。 [3%]

循人中学版权所有

乙组　选答题（40%）　（本组 7 题选答 4 题，但不能超过 4 题）

6. (a) 解联立方程式 $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ x^2 - 2xy + y^2 = 1 \end{cases}$。 [4%]

(b) 小李为了购买一台价值 RM4 800 的笔记本电脑，计划从 2026 年 1月 1 日开始储蓄。他在一月份存入 RM 150，之后每个月比前一个月多存入 RM 20。求

(i) 小李在第几个月开始，当月的储蓄额首次超过 RM 350； [2.5%]

(ii) 小李需要至少多少个月才能存够 RM4 800 购买该笔记本电脑。 [3.5%]

7. (a) 已知 $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 及 $Q = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。已知 $PX = Q$，求 X。 [3%]

(b) 已知二次不尽根 $\sqrt{24 + 6\sqrt{15}}$ 化简后的最简形式为 $\sqrt{m} + n$。 [3%]

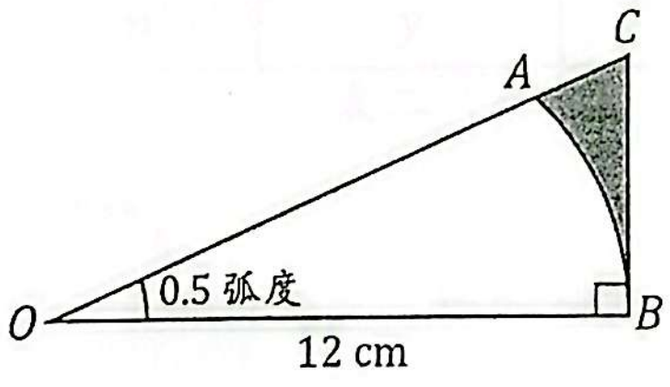
求 $m + n$ 的值。

(c) 解方程式 $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$。 [4%]

8. (a) 证明 $\dfrac{1}{1 - \sin\theta} + \dfrac{1}{1 + \sin\theta} = \dfrac{2}{\cos^2\theta}$。 [2%]

(b) 若 $\tan\theta = -\dfrac{3}{4}$ 且 θ 为第二象限角，求 $\dfrac{2\sin\theta + \sin(\theta + 270°)}{\cos(\theta - 540°)}$ 的值。 [3%]

(c) 图二所示一直角三角形 OBC。OAB 则是一个以 O 为圆心的扇形。



图二

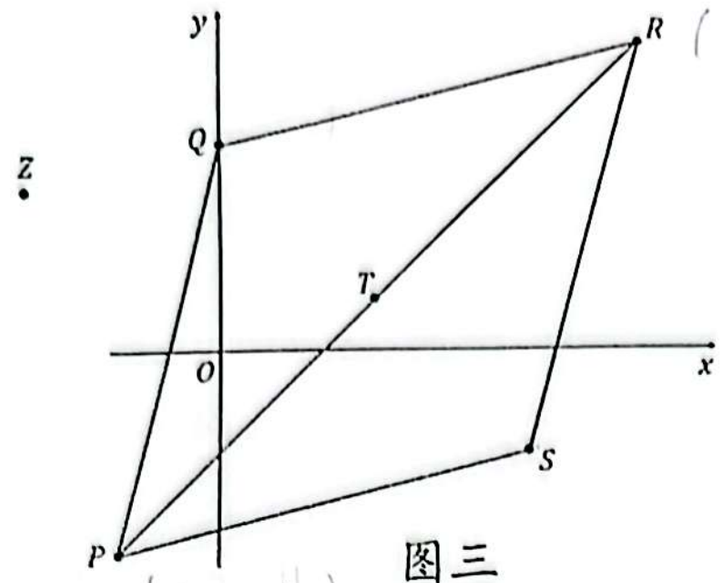
已知 $OB = 12$ cm 且 $\angle COB = 0.5$ 弧度，求

(i) BC 的长；(答案准确至 0.01) [2%]

(ii) 阴影部分的面积。(答案准确至 0.01) [3%]

循人中学版权所有

9. 如图三所示，$PQRS$ 是一个菱形。点 P 及点 R 的坐标分别是 $(-2, -4)$ 及 $(8, 6)$，点 Q 位于 y 轴上，点 T 则是 PR 的中点。



图三

(a) 求直线 QS 的方程式； [3%]

(b) 求点 Q 的坐标； [2%]

(c) 求菱形 $PQRS$ 的面积。 [2%]

(d) 已知点 Z 是坐标系上的一点，使得 ZQR 为三点共线，求点 P 到直线 ZR 的最短距离。 [3%]

10. (a) 表二所示幸福烘焙坊制作杯子蛋糕所使用的三种主要原材料在 2019 年、2021年及 2025 年的价格与相关资讯。

原材料	价格 (RM)			2025 年的价比 (以 2019 年为基期)	权数
	2019 年	2021 年	2025 年		
甲	x	2.80	3.50	140	6
乙	10.00	13.50	14.58	z	1
丙	2.80	p	y	160	3

表二

(i) 求 x，y 与 z 的值； [3%]

(ii) 若以 2021 年为基期，丙原材料在 2025 年的价比为140，求 p 的值。 [1%]

(iii) 求这三种原材料以 2021 年为基期，在2025 年的综合指数。 [2%]

(b) 某班有 25 名男生和 15 名女生。若随机挑选两名学生，求

(i) 两名学生都是男生的概率； [2%]

(ii) 至少有一名男生的概率。 [2%]

循人中学版权所有

11. 表三所示一家公司员工所获得的每日津贴。

每日津贴 (RM)	50 – 59	60 – 69	70 – 79	80 – 89	90 – 99	100 – 109
人数	6	10	r	14	10	4

表三

已知员工所获得的每日津贴的众数为 RM 77，求

(a) r 的值； [3%]

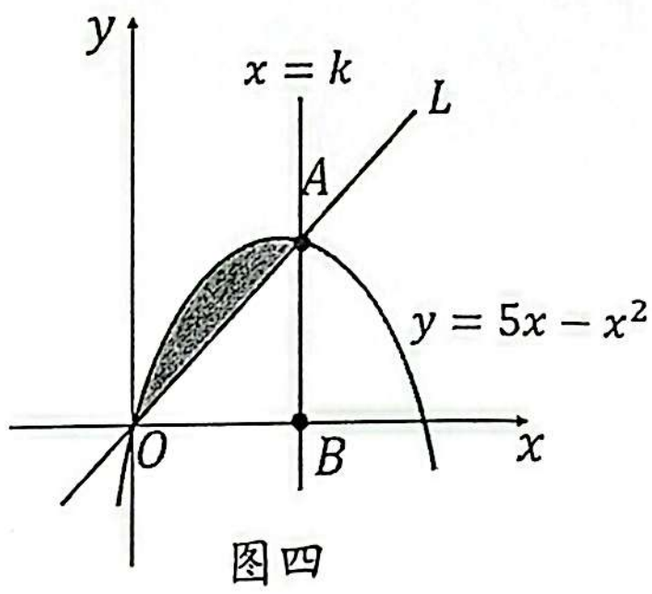
(b) 求员工所获得的每日津贴的平均数；(答案准确至 0.01) [2%]

(c) 求员工所获得的每日津贴的标准差；(答案准确至 0.01) [2%]

(d) 利用公式计算员工所获得的每日津贴的四分位差。(答案准确至 0.01) [3%]

12. (a) 已知抛物线 $y = 3x^2 - 6x + 2$ 的切线斜率为 6，求该点处的法线方程式。 [4%]

(b) 图四所示抛物线方程为 $y = 5x - x^2$，直线 L 与直线 $x = k$。



图四

(i) 试以 k 表示点 A 的坐标 [1%]

(ii) 已知阴影部分面积为 $\frac{32}{3}$ 平方单位，求 k 的值。 [5%]

循人中学版权所有